

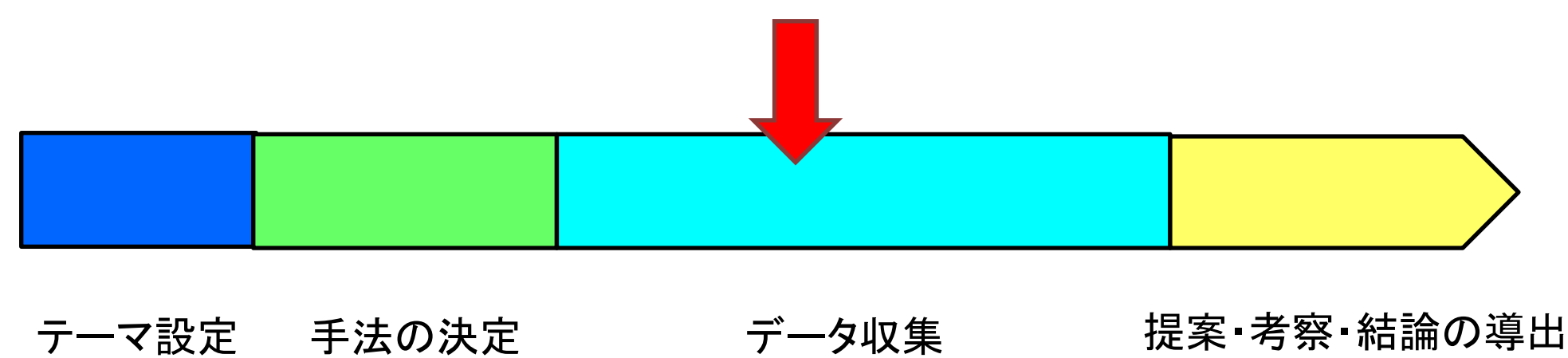
市販の日焼け止めを超えることはできるのか

～紫外線散乱剤を用いて～

生化学講座 2627 南部りりか 2633 早川このみ

研究の進捗状況(研究の完成度表示バー)

発表のポイント(見所、聞き所)



私たちは酸化亜鉛・二酸化チタンを用いて日焼け止めを作製し、それらの効果検証を行っています。現段階ではまだ結果は出ていませんが、最終的な目標は市販の日焼け止めに近いものを作製することです。まだまだ内容が薄い部分もありますが見ていただけると幸いです。

背景・動機

みなさんは市販の日焼け止めを超えるものをつくることはできると思いますか？

最近ではたくさんの種類の日焼け止めが販売されているが、自作の日焼け止めとどのような差があるかが気になったので調べた。

また、市販の日焼け止めを超えるものをつくることはできるのか、ということが気になったのでこの実験を行った。

実験方法

実験1

市販の日焼け止めとハンドクリームを用意し、紫外線の量を測ることができる機械(UVメーター)でそれぞれ紫外線量を計測した。
※実験の際、日焼け止めとハンドクリームはラップに塗布した。
※UVメーターの波長は360nmのものを用いて実験を行った。

実験2

二酸化チタン、酸化亜鉛、みつろう、オリーブオイルを用いて日焼け止めを作製し、市販のものとの効果比較を行った。(自作の日焼け止めと市販の日焼け止めをラップを巻いたバナナに塗り、UVライトを約12時間程度照射した後、紫外線により色に変色していない部分の面積の割合を出した。)

実験3

実験2で作製した日焼け止めを用いて、市販の日焼け止めとの効果検証を行った。(自作の日焼け止めと市販の日焼け止めをラップに塗布しUVメーターで紫外線量を計測した。)

実験4

実験3のラップをカバーガラスに変えて行った。

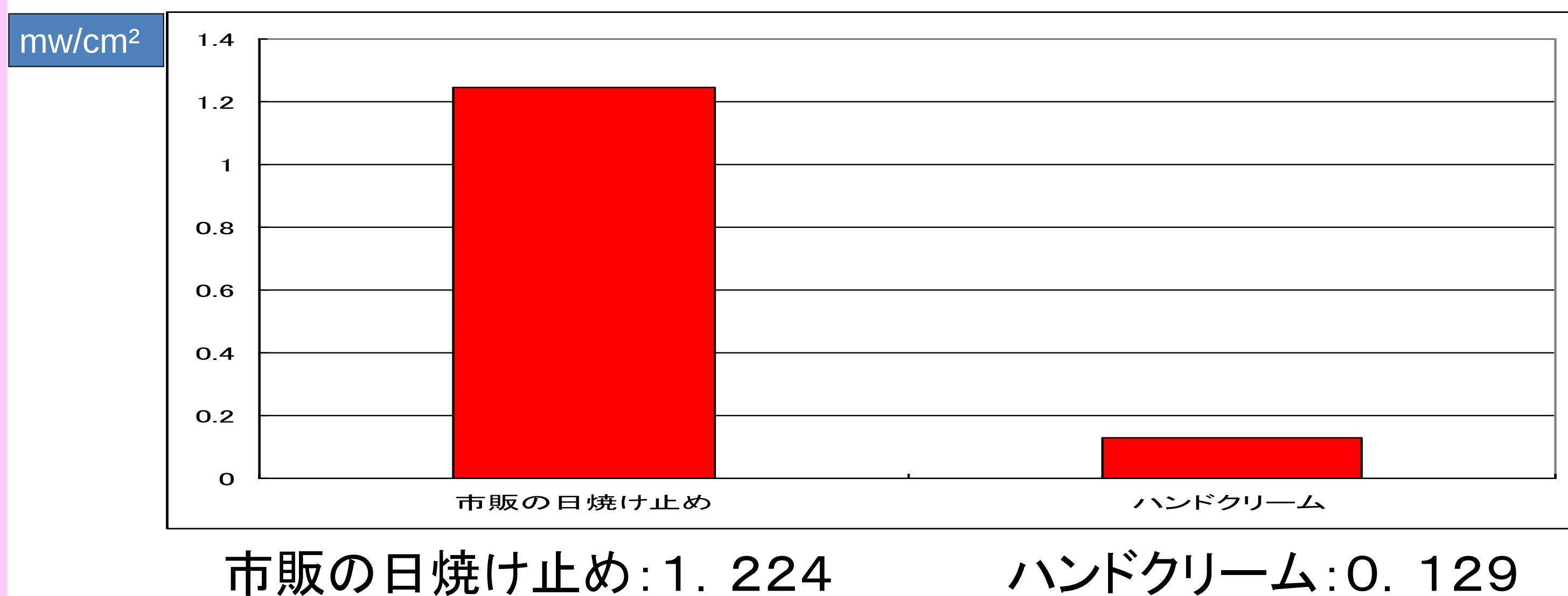
実験2における日焼け止めの作り方

- ①オリーブオイル37.5mlをビーカーに入れ湯せんで温めた。
- ②①にみつろうを10g入れ溶かした。
- ③②に二酸化チタンor酸化亜鉛を6g入れ、混ぜてよく溶かした。

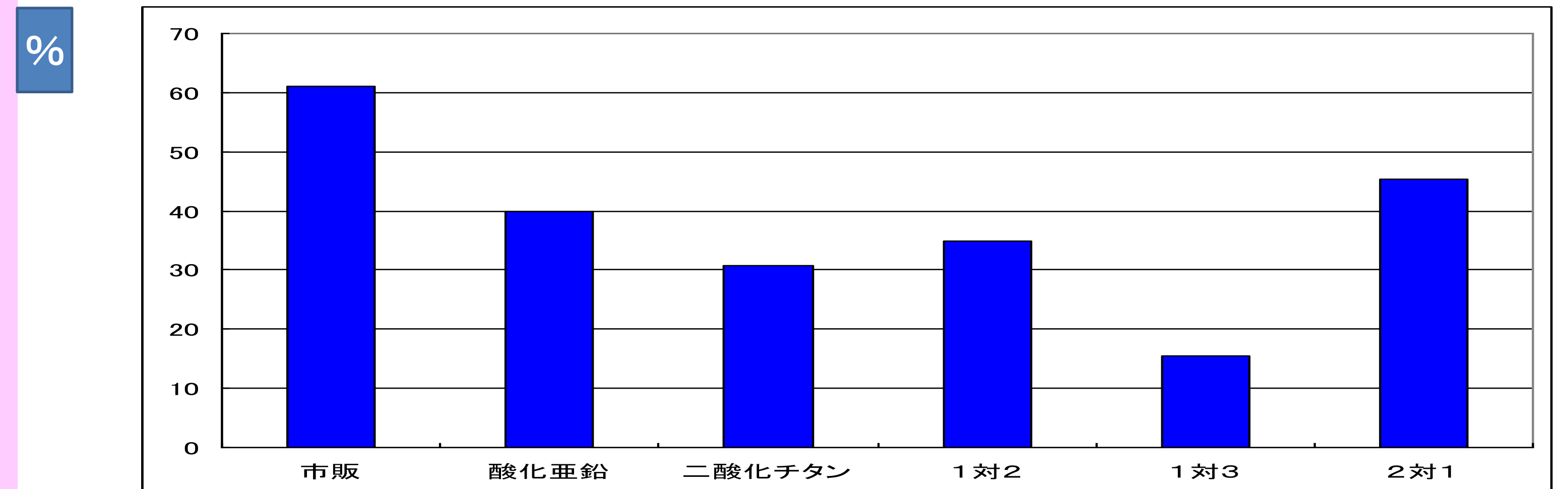


実験結果

実験1の結果



実験2の結果



市販の日焼け止め: 61%

酸化亜鉛: 40%

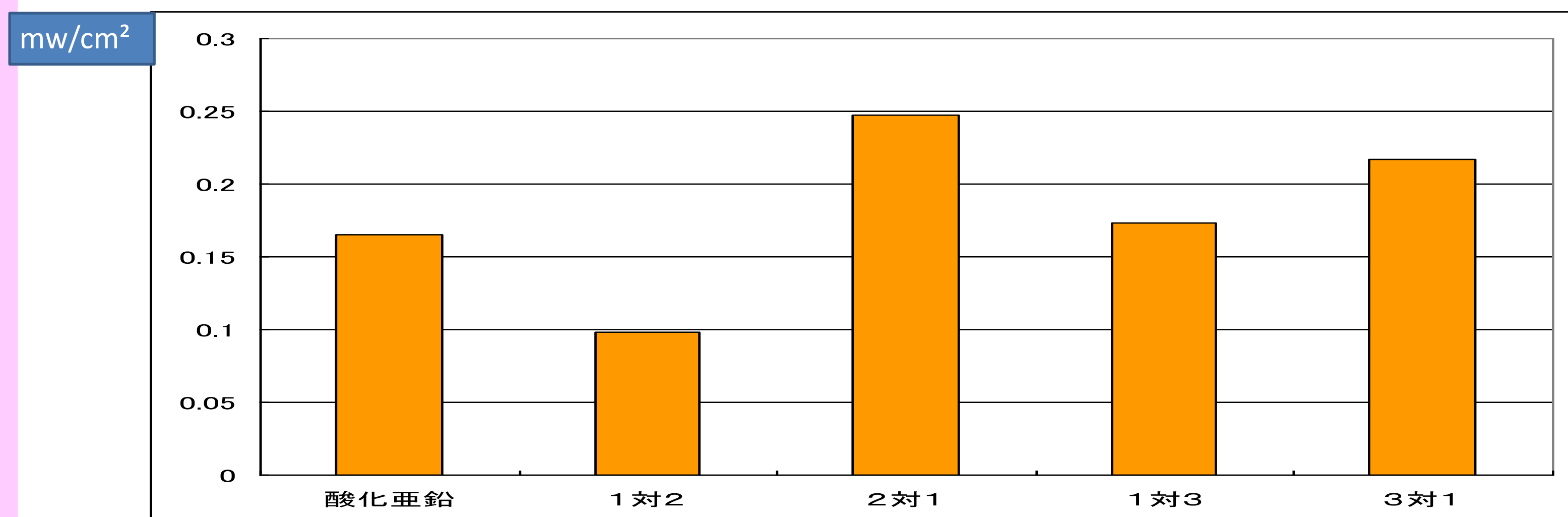
二酸化チタン: 30.7%

1対2: 35%

1対3: 15.5%

2対1: 45.4%

実験3の結果



酸化亜鉛: 0.165

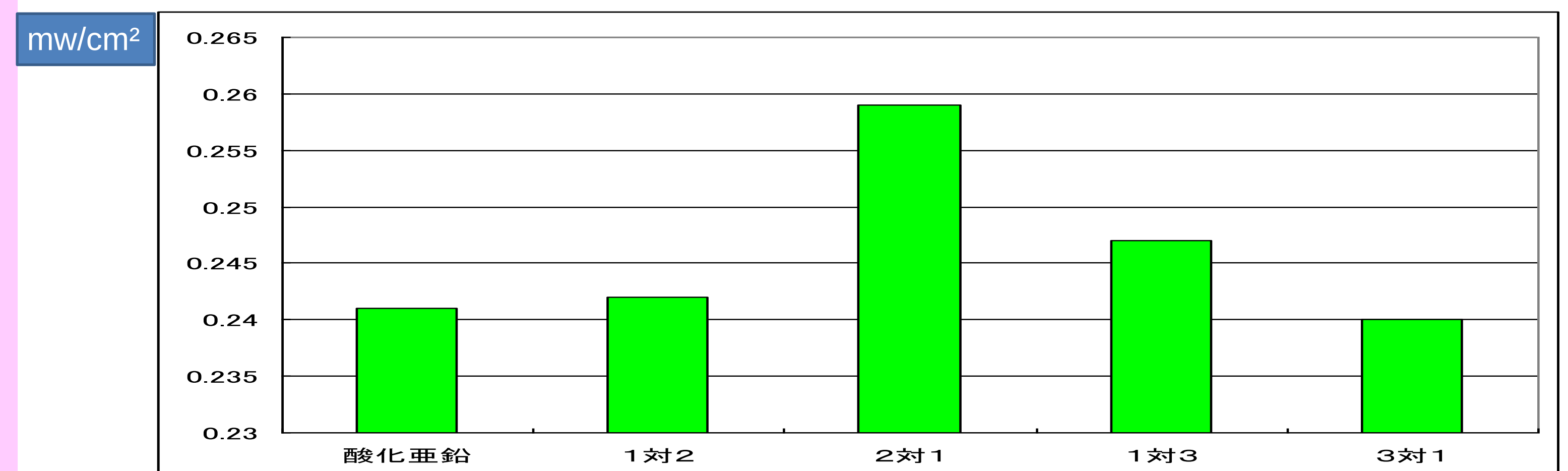
1対2: 0.098

1対3: 0.173

3対1: 0.217

2対1: 0.247

実験4の結果



酸化亜鉛: 0.241

1対2: 0.247

1対3: 0.247

3対1: 0.240

2対1: 0.259

考察

実験1よりハンドクリームは紫外線を遮断しないことが分かった。そこで市販の日焼け止めには、紫外線を遮断する特定の成分があるのではないかと考えた。

実験2より日焼け止めを作ることは可能だが、市販のものよりは効果が劣ることが分かった。また、自分たちで作製した日焼け止めは酸化亜鉛・二酸化チタンの配合の割合を変えることによって効果が変化する可能性が高いことが分かった。

実験3・4より市販の日焼け止めの効果に最も近い酸化亜鉛・二酸化チタンの配合の割合は2対1であることが分かった。

今後の展開・予定

今回の実験では市販の日焼け止めの効果を上回るものはできなかったが、酸化亜鉛・二酸化チタンの配合の割合は2対1が最も市販の日焼け止めに近いということが分かった。今後の実験では2対1という割合のまま紫外線散乱剤自体の量を変えていこうと思う。